문제1

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

a.

$$f(a,b,c) = \Sigma m(0,3,5,6)$$

b.

$$g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,4,5,9,11,13) + \Sigma d(2,7,15)$$

c.

$$F = WX'YZ' + W'XY'Z + W'X'YZ' + WXY'Z + WX'Y'Z$$

d.

$$g = a'bc + ab'd' + bc'd + abc'd' + a'bcd$$

e.

$$h = x'z' + xy + yz + x'$$

a

$$f(a,b,c) = \Sigma m(0,3,5,6)$$

minterm 변환

m	a b c
0	000
3	011
5	101
6	110

3변수 K-map에 배치하면 **서로 인접한 1이 없음** → 묶기 불가.

따라서 최소식 = **표준 SOP 그대로**

$$f = a'b'c' + a'bc + ab'c + abc'$$

b

$g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,4,5,9,11,13) + \Sigma d(2,7,15)$

minterm

m	w x y z
0	0000
4	0100
5	0101
9	1001
11	1011
13	1101

don't care
2(0010), 7(0111), 15(1111)

K-map 묶기

① 4,5,13,15(d)

→ xz

② 9,11

→ wx'z

③ 0,2(d),4

→ w'z'

최소식

$g = xz + wx'z + w'z'$

c

$$F = WX'YZ' + W'XY'Z + W'X'YZ' + WXY'Z + WX'Y'Z$$

각 항을 minterm으로 변환

term	minterm
WX'YZ'	10
W'XY'Z	5
W'X'YZ'	2
WXY'Z	13
WX'Y'Z	9

$$F = \Sigma m(2, 5, 9, 10, 13)$$

K-map 묶기

① 9,13
→ WY'Z

② 2,10
→ X'YZ'

③ 5 단독

→ W'XY'Z

최소식

$$F = WY'Z + X'YZ' + W'XY'Z$$

d

$$g = a'bc + ab'd' + bc'd + abc'd' + a'bcd$$

각 항 minterm

term	minterm
a'bc	6,7
ab'd'	8,10
bc'd	5,13
abc'd'	12
a'bcd	7

정리

$g = \Sigma m(5, 6, 7, 8, 10, 12, 13)$

묶기

① 6,7
→ a'bc

② 8,10
→ ab'd'

③ 5,13
→ bc'd

④ 12 단독
→ abc'd'

최소식

$g = a'bc + ab'd' + bc'd + abc'd'$

'

e

$h = x'z' + xy + yz + x'yz'$

정리하면

$x'yz' \subset x'z'$

따라서 제거 가능.

남는 식

$h = x'z' + xy + yz$

더 묶기

$xy + yz = y(x + z)$

최소 SOP

$h = x'z' + xy + yz$

'

문제 2

문제

다음 함수에 대해

i) **모든 주내포항(Prime implicant)** 을 구하고
ii) **필수 주내포항(Essential prime implicant)** 을 찾고
iii) **최소 곱의합(SOP)** 을 구하여라.

---

a

$f(a,b,c,d) = \Sigma m(1,2,3,5,7,8,9,10,14)$

---

b

$g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,3,6,7,8,10,11,12,14)$

a

1 minterm (이진)

m	a b c d
1	0001
2	0010
3	0011
5	0101
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
14	1110

2 K-map 묶기

① **1,3,5,7**

→ $a'd$

② **2,3**

→ $a'b'c$

③ **8,9**

→ $ab'c'$

④ **2,10**

→ $b'cd'$

⑤ **10,14**

→ acd'

3 주내포항

$a'd,\ a'b'c,\ ab'c',\ b'cd',\ acd'$

---

4 필수 주내포항

- $a'd$ (5,7 유일)
- $ab'c'$ (8 유일)

---

5 최소 SOP

$f = a'd + ab'c' + b'cd' + acd'$

b

1 minterm

m	w x y z
0	0000
2	0010
3	0011
6	0110
7	0111
8	1000
10	1010
11	1011
12	1100
14	1110

ChatGPT에 답장

2 K-map 묶기

① 2,3,6,7

$\rightarrow w'y$

② 8,10,12,14

$\rightarrow wz'$

③ 0,2,8,10

$\rightarrow x'z'$

④ 3,7,11

$\rightarrow yz$

3 주내포항

$w'y,\ wz',\ x'z',\ yz$

---

4 필수 주내포항

- $w'y$ (6 유일)
- wz' (12,14 유일)

---

5 최소 SOP

$g = w'y + wz' + x'z'$

문제 3

새로운 문제

다음 함수에 대해

1. **minterm을 구하여라**
2. **카르노맵으로 최소화하여라**

문제

$f = a'b + ac' + b'cd'$

(4변수 : a, b, c, d)

풀이

1 각 항을 minterm으로 변환

(1) $a'b$

a=0, b=1

c,d 자유

a	b	c	d	m
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7

$m(4, 5, 6, 7)$

(2) ac'

a=1, c=0

b,d 자유

a	b	c	d	m
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13

$m(8, 9, 12, 13)$

(3) $b'cd'$

b=0,c=1,d=0

a 자유

a	b	c	d	m
0	0	1	0	2
1	0	1	0	10

$m(2, 10)$

2 전체 minterm

$f = \Sigma m(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)$

---

3 K-map 묶기

그룹1

4,5,6,7

$\rightarrow a'b$

그룹2

8,9,12,13

$\rightarrow ac'$

그룹3

2,10

$\rightarrow b'cd'$

---

4 최소식

이미 최소형

$f = a'b + ac' + b'cd'$